

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE
MINAS GERAIS
CAMPUS BARBACENA**

**NUTCONSCIENTE: PROPOSTA DE APLICATIVO MOBILE E WEB COMO FERRAMENTA
DE APOIO PARA A PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS**

Estudantes: Juliana Amélia Moura
Pedro Luiz Nunes Costa
Orientadora: Júnia Maria Geraldo Gomes
Coorientador: Rafael José de Alencar Almeida

Relatório Final, referente ao período de agosto de 2025 a agosto de 2026, apresentado ao Campus Barbacena do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).

Campus Barbacena – Minas Gerais – Brasil
Agosto de 2026

RESUMO

O projeto NutConsciente teve como objetivo propor o desenvolvimento de um aplicativo mobile e web de apoio à promoção de hábitos alimentares saudáveis. O produto desenvolvido recebeu o nome Mind Nutrition. A pesquisa metodológica envolveu revisão da produção científica, mapeamento de aplicativos, definição de requisitos, desenvolvimento iterativo e avaliação preliminar de usabilidade. A revisão utilizou a estratégia PICOS, a plataforma Rayyan e a diretriz PRISMA 2020, com 7.045 registros inicialmente identificados e 15 estudos incluídos. O mapeamento de aplicativos e a organização dos requisitos subsidiaram a proposta de uma ferramenta voltada ao registro e à reflexão sobre o comportamento alimentar. A aplicação incorporou recursos de registro de refeições, fome e emoções, diário, acompanhamento do sono, biblioteca educativa, histórico, indicadores de acompanhamento e perfil do usuário. A avaliação pelas heurísticas de Nielsen identificou aspectos favoráveis de linguagem, identidade visual e organização, além de dificuldades de navegação, recuperação de erros e uso em dispositivos móveis. Os testes com seis participantes apontaram percepções favoráveis sobre a proposta e os conteúdos, mas também dificuldades no cadastro e na localização de funcionalidades, sobretudo entre usuários com menor familiaridade digital. O desenvolvimento resultou em uma aplicação funcional, com limitações técnicas e de avaliação que orientam sua continuidade. Os achados de usabilidade e aceitação são preliminares e não demonstram eficácia na mudança de hábitos alimentares. Recomenda-se ampliar e diversificar os testes, aprimorar a experiência móvel e avaliar os efeitos do uso continuado da ferramenta.

Palavras-chave: nutrição comportamental; tecnologia digital; comportamento alimentar; usabilidade.

Juliana Amélia Moura – Estudante

Pedro Luiz Nunes Costa – Estudante

Júnia Maria Geraldo Gomes – Orientadora

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	4
3 MATERIAL E MÉTODOS	5
3.1 Revisão da produção científica	5
3.2 Mapeamento e análise da produção tecnológica	5
3.3 Desenvolvimento e prototipação do aplicativo	6
3.4 Avaliação preliminar e aspectos éticos	6
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	7
4.1 Resultados da revisão da produção científica	7
4.2 Resultados do mapeamento tecnológico	7
4.3 Desenvolvimento do Mind Nutrition	8
4.4 Resultados da avaliação pelas heurísticas de Nielsen	9
4.5 Resultados dos testes com usuários	10
4.6 Resultados do grupo focal	10
4.7 Síntese dos resultados e limitações	10
5 CONCLUSÕES	11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um importante problema de saúde pública. A alimentação inadequada e fatores metabólicos, como índice de massa corporal elevado, glicemia de jejum alterada e pressão arterial elevada, integram os desafios relacionados à sua prevenção. As projeções para 2050 reforçam a necessidade de estratégias de promoção da saúde e de enfrentamento desses fatores de risco (Malta et al., 2026).

O comportamento alimentar resulta da interação entre aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. Emoções, cultura e ambiente influenciam as escolhas e a relação com a comida. A Nutrição Comportamental considera essa complexidade e valoriza o reconhecimento dos sinais de fome e saciedade e a atenção à experiência de comer, sem restringir a alimentação à seleção ou à quantificação de alimentos (Cunha; Ferreira; Freitas, 2022).

As tecnologias digitais ampliam as possibilidades de automonitoramento e apoio nutricional, mas sua utilização envolve limitações de precisão dos dados, acessibilidade e custo (Abeltino et al., 2025). Nesse contexto, o projeto NutConsciente propôs uma ferramenta educativa que articulasse recursos digitais e reflexão sobre o comportamento alimentar. O produto desenvolvido foi denominado Mind Nutrition; o título original do projeto foi mantido neste relatório.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral foi propor o desenvolvimento de um aplicativo mobile e web destinado a apoiar a promoção de hábitos alimentares saudáveis, com perspectiva de utilização pela população geral. Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Investigar evidências científicas sobre tecnologias digitais para alimentação saudável, com ênfase em Nutrição Comportamental, mindful eating e mudança de comportamento.
- b) Analisar aplicativos de nutrição, saúde emocional e autocuidado alimentar, identificando lacunas e oportunidades para a realidade sociocultural brasileira.
- c) Desenvolver um protótipo interativo e educativo de apoio a hábitos alimentares saudáveis.
- d) Aplicar princípios do design centrado no usuário, visando acessibilidade, usabilidade e engajamento, considerando diferentes perfis e níveis de alfabetização.
- e) Avaliar preliminarmente o protótipo com usuários em potencial, coletando percepções sobre clareza, aplicabilidade e impacto esperado.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa metodológica aplicada ao desenvolvimento de uma tecnologia educacional digital para o público adulto. O percurso compreendeu revisão científica, mapeamento tecnológico, desenvolvimento e prototipação, além de avaliação preliminar de usabilidade.

3.1 Revisão da produção científica

A revisão foi descrita como sistemática, com relato orientado pela diretriz PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A estratégia PICOS considerou adolescentes, adultos e idosos (P); aplicativos de nutrição e tecnologias digitais relacionadas à alimentação e à saúde (I); ausência de intervenção ou menor utilização de aplicativos (C); resultados antropométricos e comportamentais (O). Os desenhos de estudo elegíveis (S) precisam ser especificados para completar a descrição do método.

As buscas foram realizadas nas bases SciELO, PubMed e Scopus, sem limite inicial de publicação. Foram utilizados termos relacionados a fome emocional, Nutrição Comportamental, tecnologias digitais em saúde, aplicativos, tecnologias de informação e comunicação, mindful eating, comer com atenção plena, teoria cognitivo-comportamental e modelos de mudança de comportamento. A seleção considerou abordagens não prescritivas da alimentação, intervenções digitais em nutrição e saúde mental e estudos sobre mudanças de comportamento alimentar.

Os registros foram organizados no Rayyan para identificação de duplicatas e triagem por título e resumo, seguida da avaliação dos textos completos. O F01 previa revisão integrativa, inclusão de estudos a partir de 2015 e uso adicional do Google Scholar; essas características diferem do procedimento descrito na execução.

[PREENCHER: especificar datas e estratégias completas de busca, desenhos elegíveis, revisores, resolução de divergências, avaliação da qualidade/risco de viés e método de síntese; confirmar e justificar as alterações em relação ao F01.]

3.2 Mapeamento e análise da produção tecnológica

O mapeamento foi organizado em Google Sheets, com abas para registros iniciais, base filtrada, triagem e detalhamento. Foram registrados nome, link e termos de busca; na etapa detalhada, incluíram-se critérios de seleção, disponibilidade nas lojas, avaliações públicas e condições de acesso. Os critérios contemplaram público adulto, abordagem comportamental, conteúdo técnico e usabilidade. A análise exploratória abrangeu aplicativos da Google Play e consulta à disponibilidade na App Store. A busca em repositórios GitHub foi descrita no relatório, mas seus resultados ainda precisam ser individualizados.

3.3 Desenvolvimento e prototipação do aplicativo

O desenvolvimento foi iterativo, com foco em um produto mínimo viável (MVP) na forma de aplicação web acessível em computadores e dispositivos móveis, com proposta de suporte a Progressive Web App (PWA). A implementação utilizou React, TypeScript e Tailwind CSS na interface, com hospedagem na Vercel e serviços de banco de dados e autenticação no Supabase. O relatório também descreve uso de Node.js e SQL e recursos de service workers, cache offline e instalação no dispositivo; o alcance desses recursos deve ser delimitado à versão efetivamente testada.

As tarefas foram organizadas em quadro Kanban, com os estágios Backlog, A Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído (Anderson; Carmichael, 2016). Os requisitos consideraram a revisão, o mapeamento tecnológico, os princípios da Nutrição Comportamental e demandas observadas em atendimentos nutricionais. Personas, fluxos e jornadas de uso orientaram as decisões de interface. A tabela de funcionalidades organizou os requisitos por prioridade e complexidade, sem constituir um registro de implementação.

3.4 Avaliação preliminar e aspectos éticos

A avaliação compreendeu observação de uso e entrevistas, grupo focal e inspeção heurística. Os voluntários tinham entre 20 e 67 anos e foram selecionados por conveniência, incluindo familiares e amigos dos pesquisadores e alunos de um dos professores responsáveis. Nos testes individuais, os participantes receberam orientações, utilizaram o aplicativo por cerca de 25 minutos com verbalização dos pensamentos e responderam oralmente a perguntas sobre a experiência de uso.

O grupo focal reuniu alunos de Tecnologia em Sistemas para Internet para discutir fluxo de navegação, funcionalidades, erros e sugestões. A inspeção utilizou as dez heurísticas de Nielsen (1994), com duração aproximada de 30 a 45 minutos, registro de problemas e classificação de gravidade. Os procedimentos foram direcionados à usabilidade e à experiência com a interface; não correspondem a uma avaliação de eficácia clínica.

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após terem suas dúvidas esclarecidas.

[PREENCHER: informar o número e o perfil dos avaliadores heurísticos e dos integrantes do grupo focal, a forma de análise dos registros e a ordem das avaliações. Confirmar se houve SUS, NPS e três semanas de uso; se não houve, explicitar a alteração e sua justificativa.]

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados da revisão da produção científica

Foram identificados inicialmente 7.045 registros e incluídos 15 estudos na revisão final. Esses quantitativos descrevem a identificação e a inclusão dos estudos; a síntese dos seus achados é necessária para explicitar a contribuição da revisão à definição dos recursos do Mind Nutrition.

[PREENCHER: acrescentar os números das etapas de seleção, os motivos de exclusão na leitura integral e uma síntese dos 15 estudos, com referências, população, intervenção, principais resultados e limitações. Relacionar os achados às decisões de desenvolvimento, sem atribuir à revisão conclusões que não foram extraídas dos estudos.]

4.2 Resultados do mapeamento tecnológico

A base inicial de aplicativos registra 125 ocorrências de busca. A aba filtrada reúne 69 entradas, que não equivalem necessariamente a 69 aplicativos distintos: Food Journal e Diário Alimentar compartilham o mesmo identificador de aplicativo; Contador de Calorias e Jejum Intermitente – Go Fasting também apresentam o mesmo link identificador. Essas correspondências exigem conferência antes de estabelecer o número de soluções únicas.

Na aba de triagem, denominada aplicativos-excluídos, 57 entradas estão classificadas como excluídas e 12 como selecionadas. A aba de detalhamento, aplicativos-incluídos, contém 11 entradas identificadas: nove classificadas como selecionadas e duas como excluídas. K Fasting consta na pré-seleção, mas não possui entrada correspondente no detalhamento. Portanto, os totais expressam etapas e registros da planilha, e não um fluxo de seleção definitivamente conciliado.

As nove entradas mantidas no detalhamento são Nootric, Shutterbite, See How You Eat, Are You Hungry, Nooodle, YAZIO, Kompanion, Food Snapper All: Calorias e Diário Alimentar. Nutrition & Mindset Coach e Enlightenment Journal aparecem como excluídos nessa etapa. A classificação como selecionado não implica que todas as funcionalidades tenham sido testadas: a planilha registra falha de login em Nutrition & Mindset Coach, necessidade de compra para avaliar Kompanion e limite de dois registros gratuitos de refeições em Food Snapper All: Calorias.

Essas observações indicam barreiras práticas de acesso e avaliação. As notas públicas das lojas não foram utilizadas para calcular uma classificação global: campos sem avaliação ou sem disponibilidade estão codificados como 0 e -1, que não representam notas válidas. As comparações devem respeitar a disponibilidade de dados em cada plataforma.

Entre os 57 registros excluídos na triagem, o critério mais frequente foi foco exclusivamente estético, dietas restritivas ou contagem de calorias sem abordagem comportamental, assinalado em 30 registros. Bem-estar geral sem relação direta com alimentação foi assinalado em 11. Um registro podia receber mais de um motivo de exclusão; as frequências não são categorias mutuamente exclusivas. Esses resultados se referem à classificação feita pela equipe, sem constituir avaliação independente da qualidade de cada aplicativo.

A tabela de funcionalidades reuniu 29 requisitos: 15 obrigatórios, dez não obrigatórios e quatro não prioritários. Entre os obrigatórios estão diário alimentar reflexivo, registro emocional, escala de fome e saciedade, reflexões livres, histórico e biblioteca educativa. Contagem calórica obrigatória, foco principal no peso, rankings comparativos e metas restritivas ou punitivas foram classificados como não prioritários. A organização explicita a orientação comportamental pretendida para o produto.

O mapeamento e a priorização dos requisitos oferecem subsídios para discutir acesso, registro reflexivo e linguagem educativa. Entretanto, a planilha de requisitos não é uma comparação funcional de todos os aplicativos selecionados e não comprova que o Mind Nutrition seja inédito ou superior às soluções existentes. A presença de peso e IMC na aplicação também deve ser compatibilizada com a prioridade atribuída à reflexão comportamental.

[PREENCHER: conciliar duplicidades e decisões finais de inclusão; acrescentar a síntese comparativa das funcionalidades efetivamente observadas nos aplicativos e os resultados da busca no GitHub, caso realizada.]

4.3 Desenvolvimento do Mind Nutrition

O desenvolvimento resultou em uma aplicação navegável com cadastro, armazenamento de informações e módulos integrados. A construção envolveu colaboração interdisciplinar entre conteúdos nutricionais, comportamento alimentar e desenvolvimento de sistemas. A identidade visual adotou a paleta Oceano-Azul. O logotipo foi desenvolvido e vetorizado por Pedro Luiz Nunes Costa, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Logotipo do Mind Nutrition



Fonte: elaboração de Pedro Luiz Nunes Costa.

O fluxo de registro de refeições incorporou uma etapa de pré-refeição, na qual o usuário indica a origem percebida da fome em uma escala entre física e emocional e registra como está se sentindo. Entre as opções de emoções estão alegria, calma, neutralidade, ansiedade, estresse, frustração, tristeza e cansaço. Também foi implementado o armazenamento de fotografias junto aos registros de refeições, sem análise automatizada do conteúdo das imagens.

A aplicação reuniu histórico, diário, recursos de acompanhamento do sono e biblioteca educativa. A biblioteca apresenta conteúdos sobre fome física e emocional, mindful eating, relações entre alimentação e sono e autocompaixão no contexto de dietas. Os materiais foram organizados em cartões temáticos, acompanhados de estimativa de tempo de leitura.

A área Insights apresenta informações derivadas dos registros, incluindo indicador de consciência geral, gráfico do tipo radar, evolução do peso e do IMC, fontes de fome e variação semanal dos registros. O radar reúne saciedade, consciência, energia, humor, constância e contexto. Esses indicadores foram concebidos para acompanhamento e reflexão; não são apresentados como instrumentos clínicos validados. A descrição dos seus cálculos e limites é necessária para permitir a interpretação adequada.

O perfil reúne idade, sexo, peso, altura e IMC, além de estimativa da taxa metabólica basal, edição de dados, temas, privacidade, ajuda e contato. A disponibilização desses recursos demonstra o escopo funcional alcançado, mas não comprova acessibilidade para todos os públicos, proteção integral dos dados ou mudança de comportamento alimentar.

O relatório descreve aperfeiçoamentos ao longo das versões, como maior destaque às explicações sobre fome física e emocional, indicação da localização atual na interface, salvamento de dados e acesso à ajuda. Esses ajustes são compatíveis com o desenvolvimento iterativo. Para avaliar sua efetividade, é necessário distinguir problemas identificados, correções implementadas e resultados de novos testes.

4.4 Resultados da avaliação pelas heurísticas de Nielsen

A avaliação apontou aspectos favoráveis de linguagem, familiaridade de termos e ícones, cores, legibilidade e organização. Também identificou limitações na localização de menus, consistência visual e recuperação de erros. Foram relatadas falhas de login sem conta Google, mensagens pouco orientadoras, dificuldades no envio de fotografias e situações em que dados não eram armazenados adequadamente.

Foram atribuídas avaliações gerais de 4/5 para desktop e 3/5 para mobile. Esses valores são descritivos da avaliação relatada e não correspondem a escores SUS ou NPS. O instrumento, os critérios de atribuição e a forma de consolidação precisam ser explicitados antes de interpretar a magnitude da diferença. Os achados orientam melhorias de navegação, responsividade e tratamento de erros.

4.5 Resultados dos testes com usuários

Os testes individuais envolveram seis participantes. O uso foi descrito como mais intuitivo entre pessoas familiarizadas com tecnologias digitais, enquanto participantes com menor familiaridade necessitaram de auxílio no cadastro, no registro de refeições e na localização do perfil e das configurações. As observações indicam a necessidade de tornar essas funções mais visíveis e autoexplicativas.

Os participantes apresentaram percepções favoráveis sobre a proposta, as cores e a clareza dos conteúdos. Registro de refeições e sentimentos, Biblioteca e Insights estiveram entre os recursos considerados úteis. Foram relatadas reflexões sobre fome física e emocional e maior atenção à experiência de comer. Esses relatos expressam percepções durante a avaliação e não demonstram mudança sustentada de hábitos.

Houve manifestação de interesse na continuidade do uso e de disposição para recomendar o aplicativo. Entre as sugestões estiveram reorganizar telas, facilitar a localização do perfil e das configurações, preservar no perfil os dados informados no cadastro e disponibilizar anotações livres. A avaliação heurística e os testes individuais convergiram quanto às dificuldades de navegação e à necessidade de recursos de ajuda.

O número reduzido de participantes e a seleção por conveniência limitam a generalização. A proximidade de parte dos voluntários com a equipe também pode influenciar as respostas. A semelhança entre relatos não foi interpretada como prova de saturação, consenso de toda a população ou validação de eficácia.

4.6 Resultados do grupo focal

[PREENCHER: inserir a síntese dos registros do grupo focal: número e perfil dos participantes, dificuldades observadas, sugestões recorrentes, eventuais divergências e alterações decorrentes da discussão. Não utilizar os resultados das seis entrevistas como se fossem resultados do grupo focal.]

4.7 Síntese dos resultados e limitações

O principal produto foi uma aplicação funcional de apoio à educação alimentar e à reflexão sobre hábitos. A revisão e o mapeamento precisam ter seus resultados consolidados para demonstrar de modo rastreável a relação entre evidências, requisitos e funcionalidades. A avaliação disponível oferece elementos preliminares de usabilidade e aceitação, sem comprovar o alcance de objetivos como engajamento contínuo ou melhora dos hábitos alimentares.

Desafios de 21 dias e análise automatizada das fotografias permaneceram fora da versão avaliada. Anexar fotos foi implementado como recurso de registro. As limitações de navegação, responsividade e recuperação de erros indicam prioridades de continuidade, especialmente em dispositivos móveis.

O recrutamento e o procedimento de avaliação descritos diferem do F01, que previa participantes de 18 a 59 anos atendidos em ambiente clínico, três semanas de uso e instrumentos SUS e NPS. O relatório apresenta voluntários de 20 a 67 anos e testes individuais de aproximadamente 25 minutos. Essas diferenças precisam ser explicadas conforme os registros de execução, sem transformar procedimentos previstos em atividades realizadas.

A classificação de requisitos como obrigatórios expressa prioridade de planejamento. O atendimento de cada requisito exige confirmação na versão avaliada. Recursos de personalização, notificações, proteção de dados e acessibilidade não devem ser considerados integralmente validados apenas por constarem na tabela de funcionalidades.

5 CONCLUSÕES

O projeto resultou no desenvolvimento do Mind Nutrition, aplicação digital com recursos de registro de refeições, fome e emoções, conteúdos educativos e acompanhamento de informações do usuário. O trabalho articulou fundamentação teórica, mapeamento de tecnologias, definição de requisitos, desenvolvimento de software e avaliação preliminar de usabilidade.

A inspeção heurística e os testes com seis usuários identificaram aspectos favoráveis de linguagem, identidade visual e conteúdo, além de dificuldades de navegação, cadastro, tratamento de erros e uso em dispositivos móveis. Esses resultados oferecem subsídios para o aperfeiçoamento do produto. A extensão da avaliação não permite concluir que o aplicativo produza mudanças sustentadas no comportamento alimentar ou benefícios clínicos.

O escopo alcançado foi o de uma aplicação funcional sujeita a refinamento, com recursos planejados ainda não implementados. Para a continuidade, recomenda-se consolidar os resultados da revisão e do mapeamento, documentar a relação entre requisitos e entregas, corrigir as limitações identificadas e ampliar os testes com diferentes perfis de usuários. A avaliação do uso continuado poderá investigar adesão e efeitos sobre a experiência alimentar. O Mind Nutrition permanece uma ferramenta de apoio à educação alimentar, sem substituir o acompanhamento profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELTINO, Alessio et al. Digital applications for diet monitoring, planning, and precision nutrition for citizens and professionals: a state of the art. *Nutrition Reviews*, v. 83, n. 2, p. e574–e601, 2025. DOI: 10.1093/nutrit/nuae035. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38722240/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

ANDERSON, David J.; CARMICHAEL, Andy. *Essential Kanban Condensed*. Blue Hole Press, 2016.

CUNHA, Paloma Pereira da; FERREIRA, José Carlos de Sales; FREITAS, Francisca Marta Nascimento de Oliveira. A nutrição comportamental e a relação com os aspectos sociais, fisiológicos e emocionais. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 15, e59111537123, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37123. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37123>. Acesso em: 22 ago. 2026.

MALTA, Deborah Carvalho et al. As doenças crônicas não transmissíveis e os desafios à saúde em 2050. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 29, e260011, 2026. DOI: 10.1590/1980-549720260011.2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/LSsMjXjf3wsL89Z8z6jq9YD/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

NIELSEN, Jakob. Heuristic evaluation. In: NIELSEN, Jakob; MACK, Robert L. (ed.). *Usability inspection methods*. New York: John Wiley & Sons, 1994.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, v. 372, n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>. Acesso em: 9 set. 2026.